Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе Wireshark)»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Савинец М.Д.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.

Ход работы

Вариант 15

Адрес для загрузки по таблице 9: https://www.bmw.com.

Условия эксперимента

Работа выполнена в виртуальной машине Windows 11 (Parallels Desktop). Для захвата использован Wireshark 1.6.7 (из вспомогательных материалов) с драйвером захвата Npcap 1.90. Захват велся на интерфейсе «Parallels VirtIO Ethernet Adapter» (проводной Ethernet, кадры Ethernet II / 802.3). Скорость канала, которую сообщает Windows для этого адаптера, – 10 Гбит/с. Параметры узла определены командой ipconfig /all:

Параметр	**Значение**
IPv4-адрес / маска	10.211.55.3 / 255.255.255.0
MAC-адрес	00-1C-42-34-03-80
Шлюз / DNS-сервер	10.211.55.1 / 10.211.55.1

1. Захват загрузки страницы и общая статистика

Wireshark запущен на захват (интерфейс 4, без фильтра), после чего в браузере Microsoft Edge (режим InPrivate) открыта страница https://www.bmw.com; захват остановлен примерно через 65 с и сохранён в файл cap1.pcap. В захват попал и фоновый трафик операционной системы. Статистика получена в Statistics → Summary и Statistics → Protocol Hierarchy.

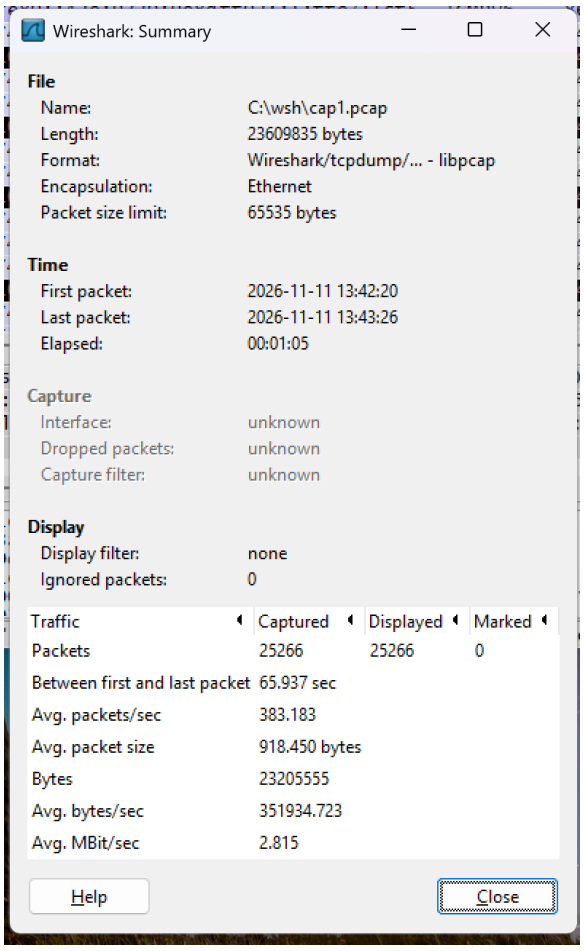


Рисунок 1 – Statistics → Summary (весь захват)

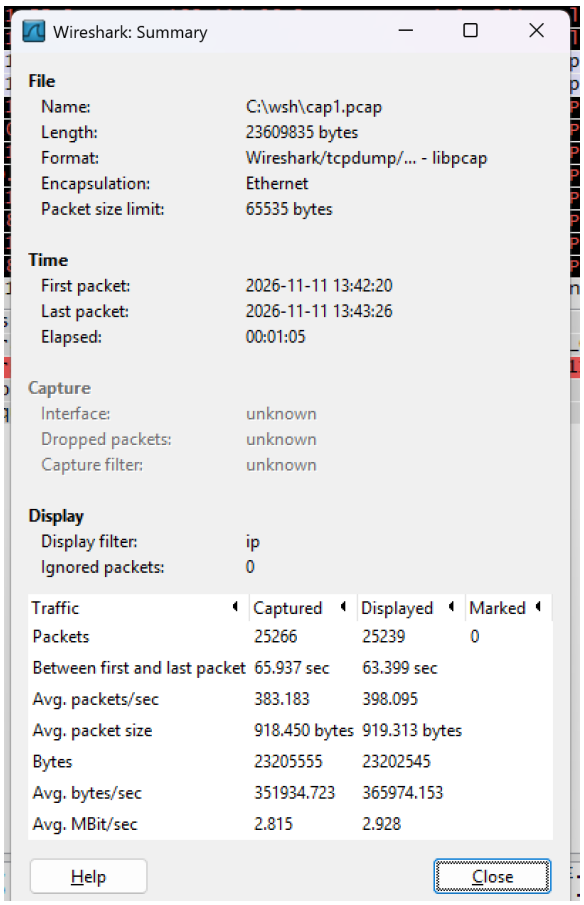


Рисунок 2 – Statistics → Summary при фильтре ip (п. 2 задания)

Таблица 1 – Статистика захвата загрузки страницы

Показатель	**Значение**
Всего кадров	25 266
Время захвата	65,937 с
Средняя скорость, кадров/с	383,183
Всего байт	23 205 555
Средняя скорость, байт/с	351 934,7 (2,815 Мбит/с)
Размер пакета: минимальный / средний / максимальный	54 / 918,45 / 1514 байт
Загрузка канала	2,815 Мбит/с : 10 000 Мбит/с ≈ 0,028 % (при 1 Гбит/с было бы 0,28 %)

Минимальный и максимальный размеры кадра (54 и 1514 байт) вычислены по файлу cap1.pcap и сверены со средним значением из окна Summary (918,450 байт совпало). 1514 байт = 14 байт заголовка Ethernet + 1500 байт (MTU).

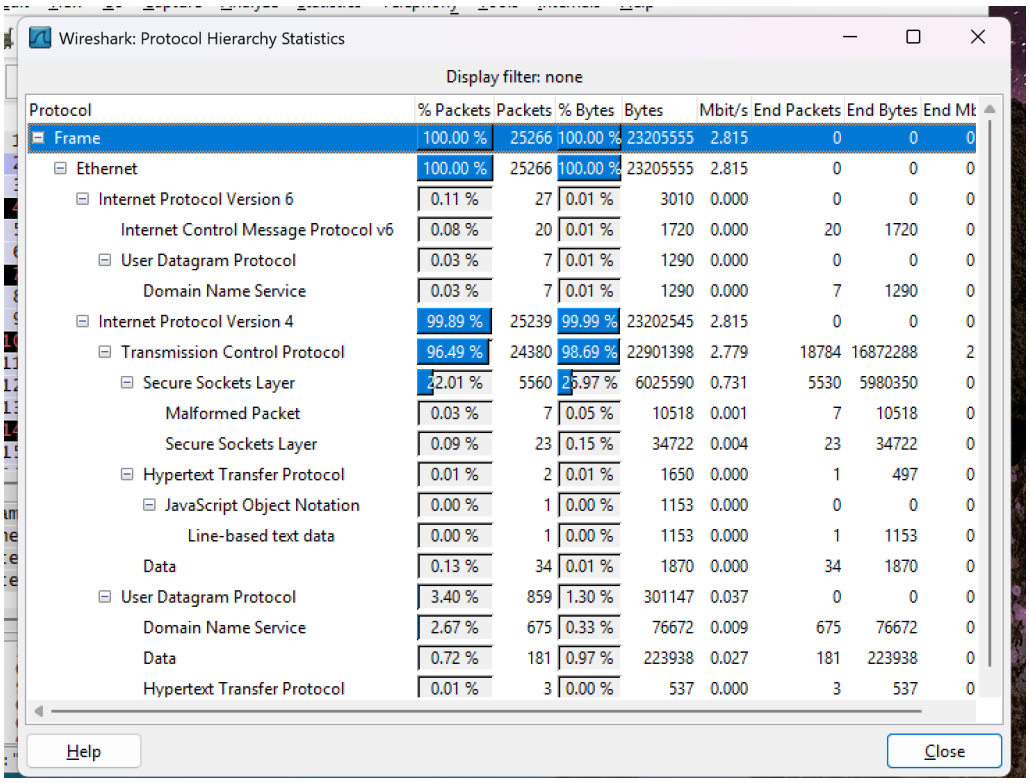


Рисунок 3 – Statistics → Protocol Hierarchy для всего захвата

Таблица 2 – Соотношение трафика по протоколам (по Protocol Hierarchy)

Протокол	**Кадров**	**% кадров**	**% байт**
Ethernet	25 266	100,00	100,00
IPv4	25 239	99,89	99,99
TCP	24 380	96,49	98,69
SSL/TLS (HTTPS)	5 560	22,01	26,97
UDP	859	3,40	1,30
DNS	675	2,67	0,33
прочие данные (UDP/443)	181	0,72	0,97
HTTP (SSDP-запросы)	3	0,01	0,00
IPv6	27	0,11	0,01
ICMPv6	20	0,08	0,01
UDP (DNS)	7	0,03	0,01

Вывод по таблице: основная часть трафика – HTTPS (TCP, порт 443); доля TCP по байтам – 98,69 %.

2. Статистика IP-пакетов

К захвату применён фильтр отображения ip (только IPv4; IPv6 и ICMPv6 отброшены): показано 25 239 из 25 266 кадров. Окна Summary и Protocol Hierarchy повторены для отфильтрованных пакетов.

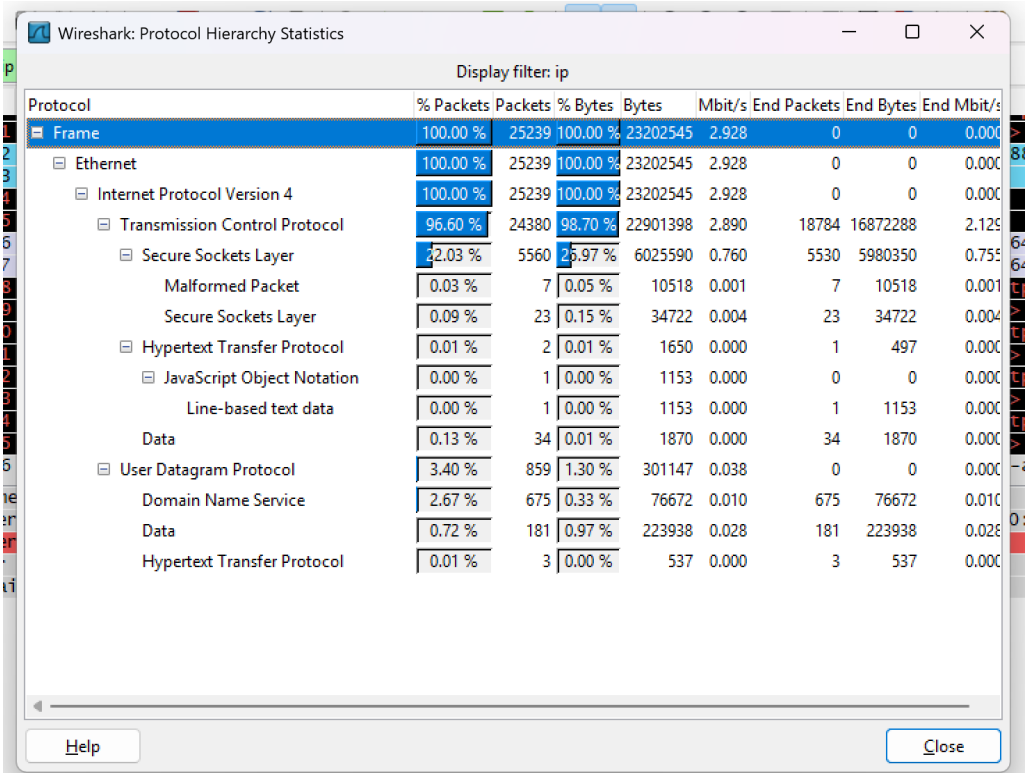


Рисунок 4 – Protocol Hierarchy при фильтре ip

Таблица 3 – Статистика IP-пакетов

Показатель (фильтр ip)	**Значение**
Кадров / байт	25 239 / 23 202 545
TCP	24 380 кадров – 96,60 %
UDP	859 кадров – 3,40 %
Размер пакета: минимальный / средний / максимальный	54 / 919,313 / 1514 байт

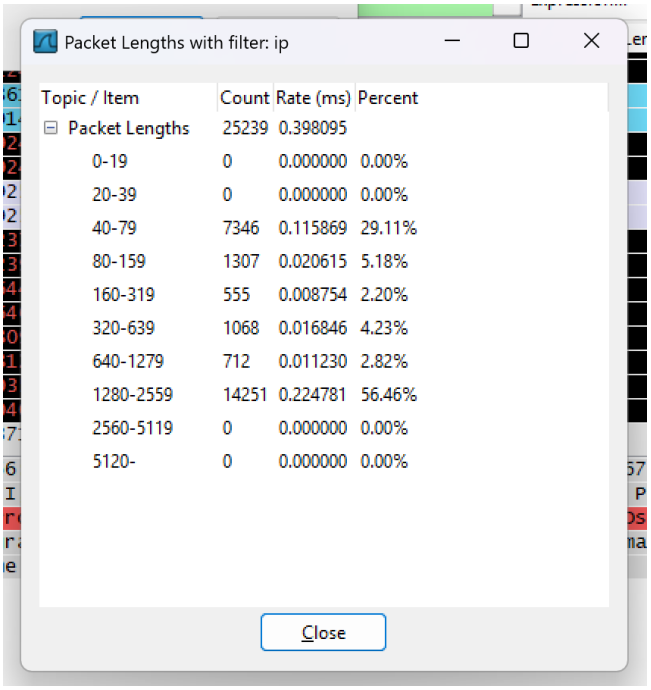


Рисунок 5 – Statistics → Packet Lengths (фильтр ip)

3. Разбор третьего IP-пакета (Ethernet II и IPv4)

Кадры №1–2 захвата – ICMPv6 (IPv6), поэтому третий IPv4-пакет – кадр №5 (третья строка при фильтре ip). Это сегмент TCP от 74.178.76.54 (порт 443) к 10.211.55.3 (порт 55523). Длина кадра 1514 байт (12 112 бит) = 14 (Ethernet) + 20 (IPv4) + 20 (TCP) + 1460 (данные).

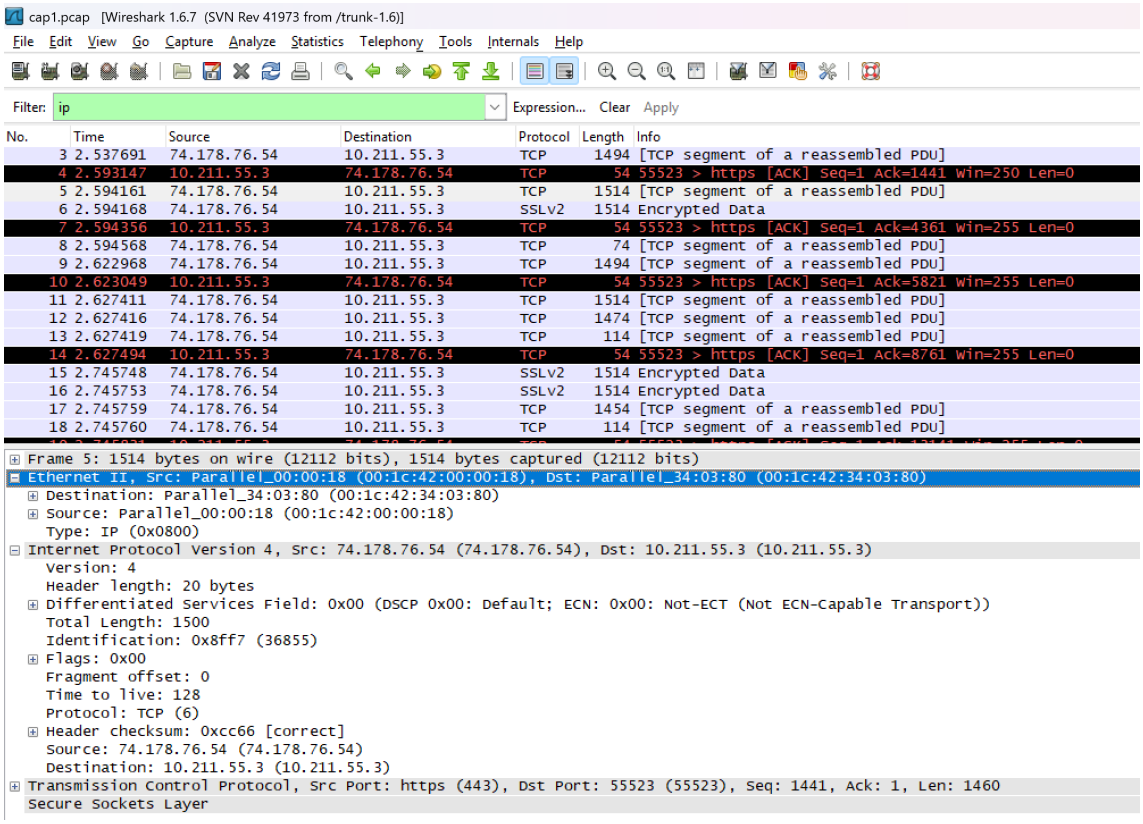


Рисунок 6 – Третий IP-пакет: заголовки Ethernet II и IPv4

Таблица 4 – Поля заголовков Ethernet и IPv4 третьего IP-пакета

Поле	**Значение**	**Интерпретация**
Ethernet: Destination	00:1c:42:34:03:80	MAC получателя – адаптер этой ВМ; индивидуальный (unicast) адрес
Ethernet: Source	00:1c:42:00:00:18	MAC отправителя – виртуальный шлюз Parallels (10.211.55.1)
Ethernet: Type	IP (0x0800)	внутри кадра – пакет IPv4
IP: Version	4	версия протокола IPv4
IP: Header length	20 байт	заголовок без опций (5 слов по 4 байта)
IP: DSCP / ECN	0x00 (Default / Not-ECT)	обычное обслуживание, явного уведомления о перегрузке нет
IP: Total Length	1500	весь пакет: 20 (IP) + 20 (TCP) + 1460 (данные)
IP: Identification	0x8ff7 (36855)	идентификатор пакета (нужен для сборки фрагментов)
IP: Flags	0x00	DF = 0, MF = 0: фрагментация не запрещена, пакет не фрагмент
IP: Fragment offset	0	смещение фрагмента – пакет не фрагментирован
IP: Time to live	128	остаток времени жизни; уменьшается на 1 в каждом маршрутизаторе. Пакет пришёл через виртуальный шлюз Parallels, поэтому по TTL нельзя судить о числе транзитных узлов
IP: Protocol	TCP (6)	в поле данных – сегмент TCP

IP: Header checksum	0xcc66 [correct]	контрольная сумма заголовка верна
IP: Source	74.178.76.54	адрес отправителя (сервер)
IP: Destination	10.211.55.3	адрес получателя (эта ВМ)

4. Команда ping

Адрес собственного компьютера определён по ipconfig: 10.211.55.3. Пакеты на собственный адрес не покидают сетевой интерфейс и на адаптере не видны, поэтому ping выполнен на соседний узел 10.211.55.2 (хост Parallels). Перед запуском очищен ARP-кэш (arp -d). Захват – cap2_ping.pcap, фильтр отображения: icmp or arp.

```
C:\>ping -n 4 10.211.55.2
Reply from 10.211.55.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.211.55.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.211.55.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.211.55.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

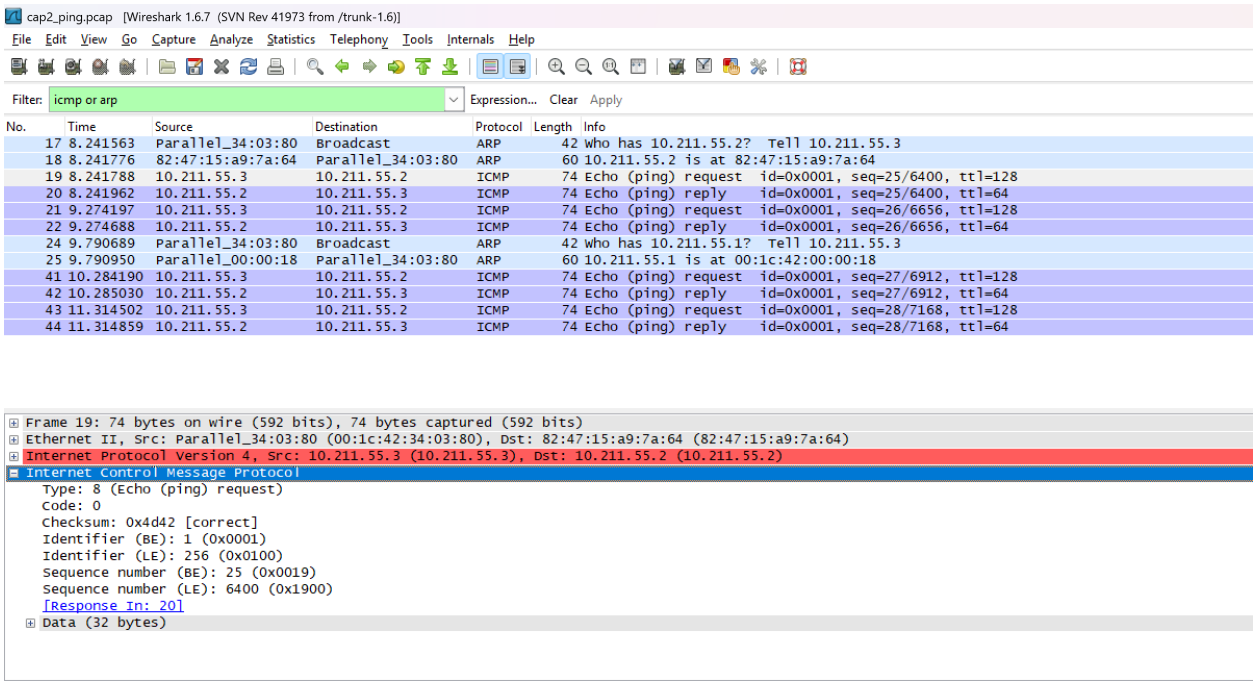


Рисунок 7 – Пакеты ping (фильтр icmp or arp) и ICMP Echo request (кадр 19) в деталях

Таблица 5 – Кадры, относящиеся к ping

Кадры	**Протокол**	**Назначение**
17–18	ARP	кэш очищен, поэтому сначала запрос «Who has 10.211.55.2?» (broadcast) и ответ с MAC 82:47:15:a9:7a:64
19/20, 21/22, 41/42, 43/44	ICMP	четыре пары Echo request (тип 8) – Echo reply (тип 0); Identifier 0x0001, Sequence 25–28 одинаковы в запросе и ответе
24–25	ARP	ВМ уточняет MAC шлюза 10.211.55.1 (00:1c:42:00:00:18) – записи кэша были очищены

Интерпретация. Каждый кадр ICMP имеет длину 74 байта = 14 (Ethernet) + 20 (IPv4) + 8 (заголовок ICMP) + 32 (данные: символы abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi, их

же возвращает ответ). Контрольная сумма ICMP верна (0x4d42). TTL запроса 128 (Windows), ответа 64 (хост с Unix-подобной системой). Время между запросом и ответом по меткам времени: 0,174; 0,491; 0,840 и 0,357 мс – это согласуется с выводом ping («time<1ms», в одном случае 1 ms). Запросы идут с интервалом около 1 с. Потерь нет: 4 запроса – 4 ответа.

В заголовке исходящих IPv4-пакетов Wireshark показывает контрольную сумму 0x0000 [incorrect]: сумму считает сетевой адаптер (checksum offload), в захват пакет попадает до этого расчёта, это не ошибка сети.

Протоколы, использованные ping: Ethernet II (кадр), ARP (определение MAC по IP), IPv4 (адресация, TTL), ICMP (Echo request / Echo reply).

5. Сложные фильтры захвата

Три фильтра заданы в окне Capture Options (поле Capture Filter, синтаксис BPF); для каждого захват перезапускался и в сеть генерировался один и тот же трафик: два обращения curl к https://www.bmw.com и nslookup www.bmw.com. Операторы: сравнение (>, !=), поля протоколов (dst port, src host, len, tcp[tcpflags]) и логические (and, not).

Таблица 6 – Фильтры захвата

№	Фильтр захвата	Что отбирает	Кадров
1	tcp and dst port 443 and src host 10.211.55.3 and len > 100	исходящие HTTPS-сегменты TCP длиннее 100 байт	105
2	udp and dst port 53 and src host 10.211.55.3	DNS-запросы, отправленные этим узлом	11
3	tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin) != 0 and not dst net 10.211.55.0/24	SYN- и FIN-сегменты, идущие за пределы локальной подсети	8

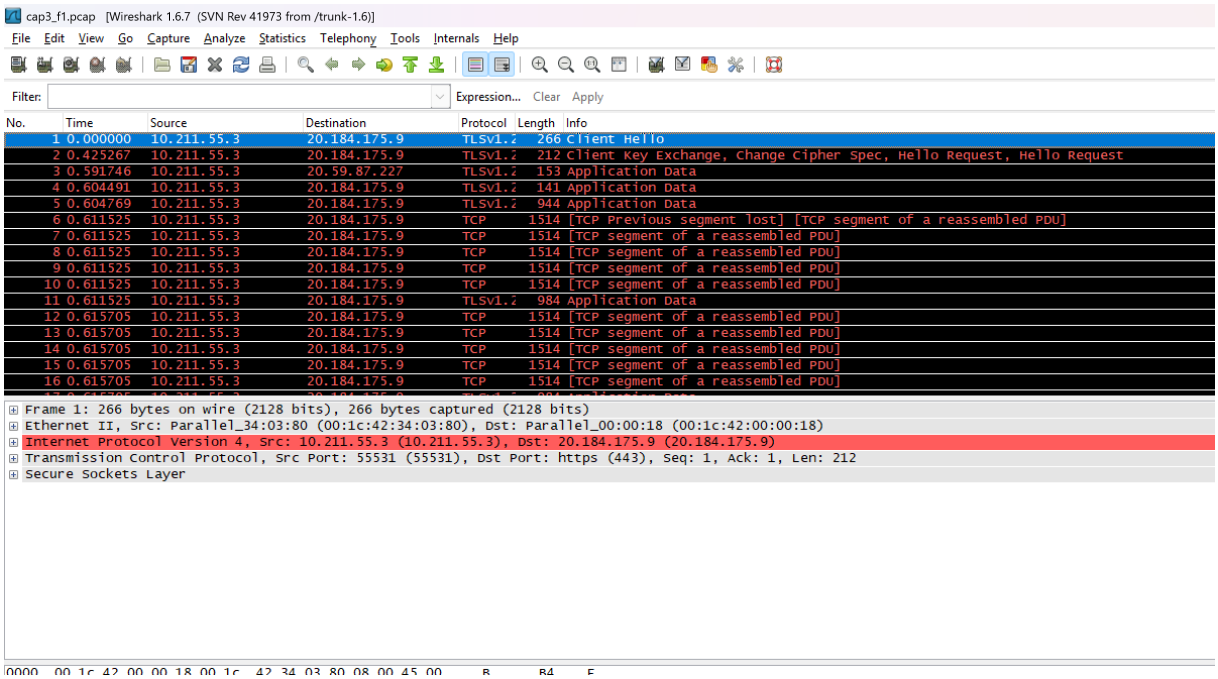


Рисунок 8 – Захват по фильтру 1 (cap3_f1.pcap)

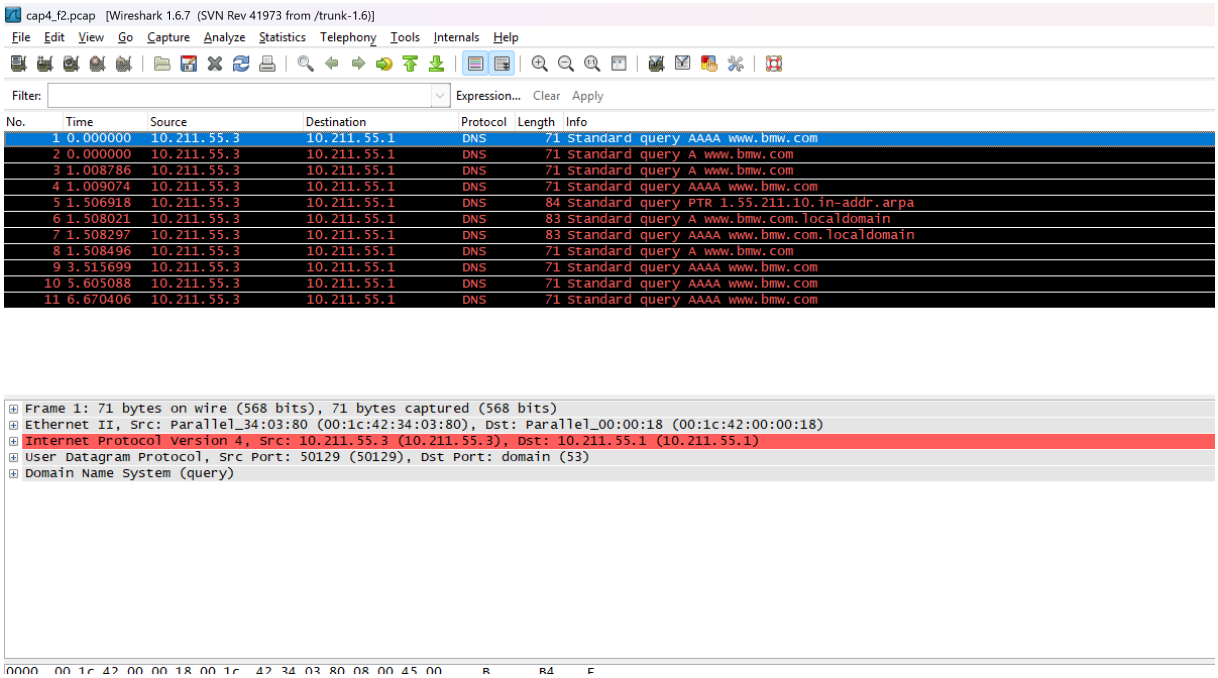


Рисунок 9 – Захват по фильтру 2 (cap4_f2.pcap)

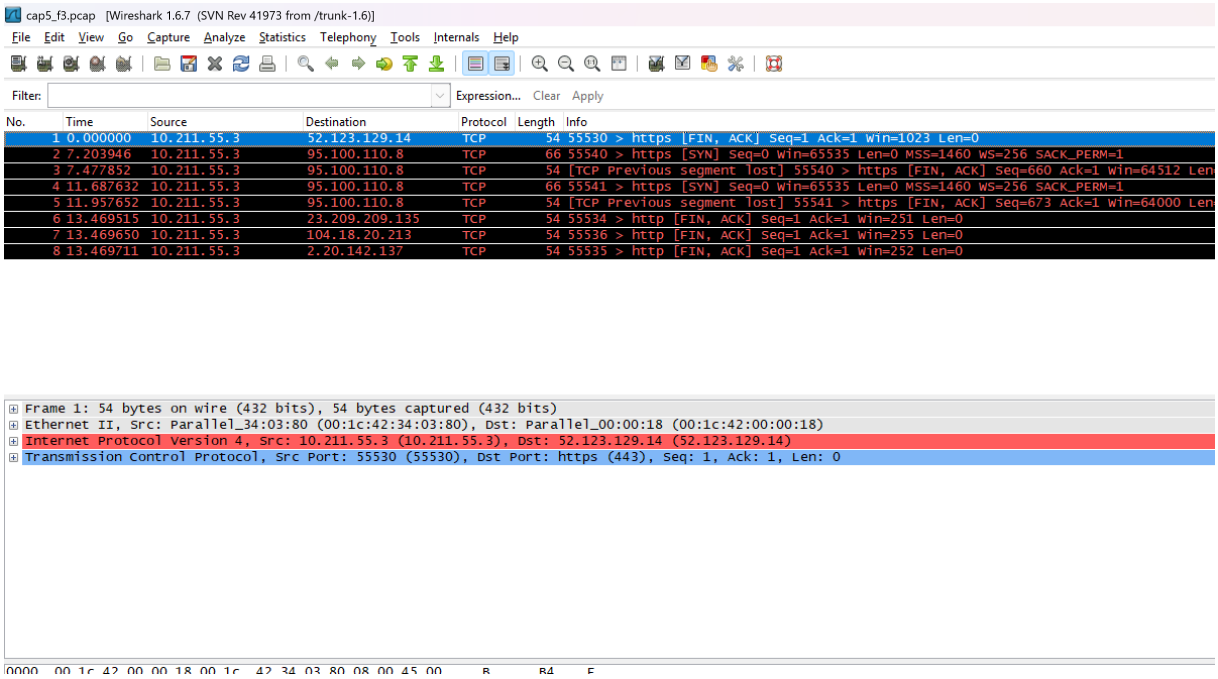


Рисунок 10 – Захват по фильтру 3 (cap5_f3.pcap)

В захватах 1 и 3 Wireshark отмечает «TCP Previous segment lost»: это не потеря в сети, а следствие фильтра – входящие сегменты (ответы сервера) в файл не попали.

6. Анализ протокола ARP

Выполнены команды arp -d 10.211.55.2 и arp -d 10.211.55.1 (очистка кэша), затем ping 10.211.55.2 и arp -a при фильтре захвата arp or rarp (файл cap6_arp.pcap). Захвачено 4 кадра: запрос и ответ для 10.211.55.2, запрос и ответ для шлюза 10.211.55.1.

```
C:\>arp -a
Interface: 10.211.55.3 --- 0xc
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.211.55.2           82-47-15-a9-7a-64     dynamic
```

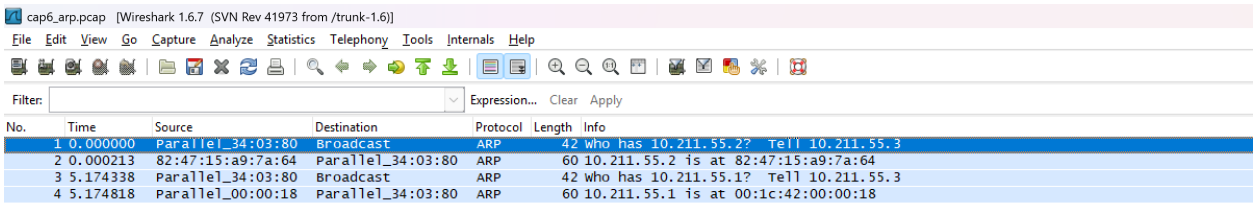


Рисунок 11 – Захваченные ARP-кадры (фильтр захвата arp or rarp)

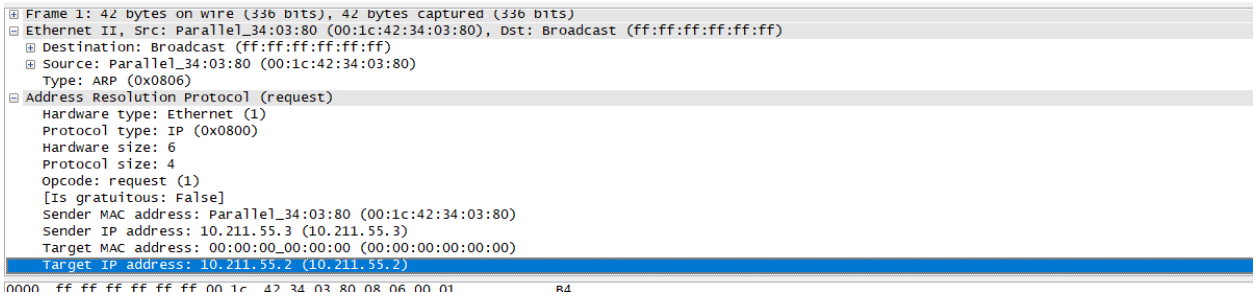


Рисунок 12 – ARP-запрос (кадр 1)

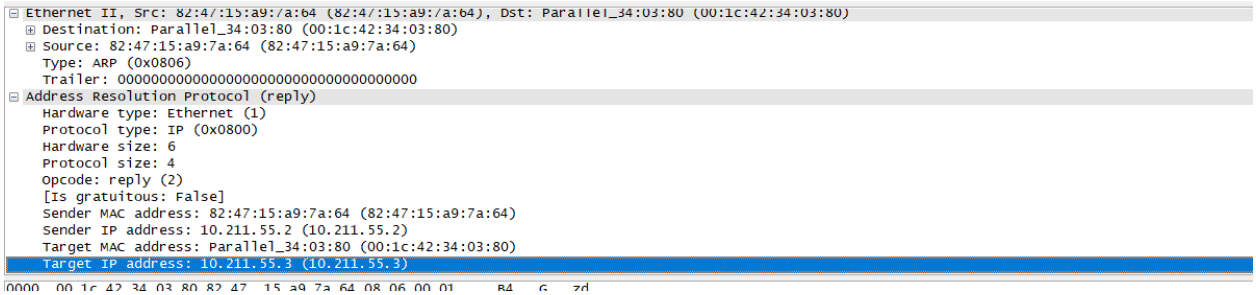


Рисунок 13 – ARP-ответ (кадр 2)

Таблица 7 – Поля ARP-запроса и ARP-ответа

Поле	**Запрос (кадр 1)**	**Ответ (кадр 2)**
Ethernet: Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)	00:1c:42:34:03:80 (unicast)
Ethernet: Source	00:1c:42:34:03:80	82:47:15:a9:7a:64
Opcode	request (1)	reply (2)
Sender MAC / IP	00:1c:42:34:03:80 / 10.211.55.3	82:47:15:a9:7a:64 / 10.211.55.2
Target MAC / IP	00:00:00:00:00:00 / 10.211.55.2	00:1c:42:34:03:80 / 10.211.55.3
Длина кадра	42 байта	60 байт (добавлено 18 байт заполнения – Trailer)

Hardware type = Ethernet (1), Protocol type = IP (0x0800), Hardware size = 6, Protocol size = 4. Так как записи в ARP-кэше не было, ВМ разослала broadcast-запрос «у кого 10.211.55.2?». Целевой MAC в запросе обнулён (он неизвестен), ответил только узел 10.211.55.2 – unicast-кадром. После этого в кэше появилась динамическая запись (arp -a), и повторные пакеты уже шли без ARP.

7. Анализ TCP-сеанса

Для TCP-сеанса использован обычный HTTP (порт 80), чтобы были видны поля HTTP: curl http://www.bmw.com при фильтре захвата tcp port 80 (файл cap7_tcp.pcap).

Wireshark показывает относительные номера Seq/Ack (начальный номер сеанса приведён к 0).

Таблица 8 – Пакеты TCP-сеанса (клиент 10.211.55.3:55542, сервер 2.20.180.147:80)

№	Направление	Флаги, Seq / Ack, длина	Назначение
1	клиент → сервер	SYN, Seq=0, Win=65535, MSS=1460, WS=256, SACK_PERM	запрос соединения
2	сервер → клиент	SYN, ACK, Seq=0, Ack=1, Win=32768, MSS=1460, WS=2	согласие, свои параметры
3	клиент → сервер	ACK, Seq=1, Ack=1	соединение установлено (трёхстороннее рукопожатие 1–3)
4	клиент → сервер	HTTP GET / , Seq=1, Len=75	запрос страницы
5	сервер → клиент	ACK, Ack=76	подтверждение 75 байт запроса
6	сервер → клиент	HTTP/1.1 301 Moved Permanently, Len=202	ответ (переадресация)
7	клиент → сервер	FIN, ACK, Seq=76, Ack=203	клиент закрывает свою сторону
8	сервер → клиент	ACK, Ack=77	подтверждение FIN клиента
9	сервер → клиент	FIN, ACK, Seq=203, Ack=77	сервер закрывает свою сторону
10	клиент → сервер	ACK, Seq=77, Ack=204	подтверждение FIN сервера, сеанс закрыт

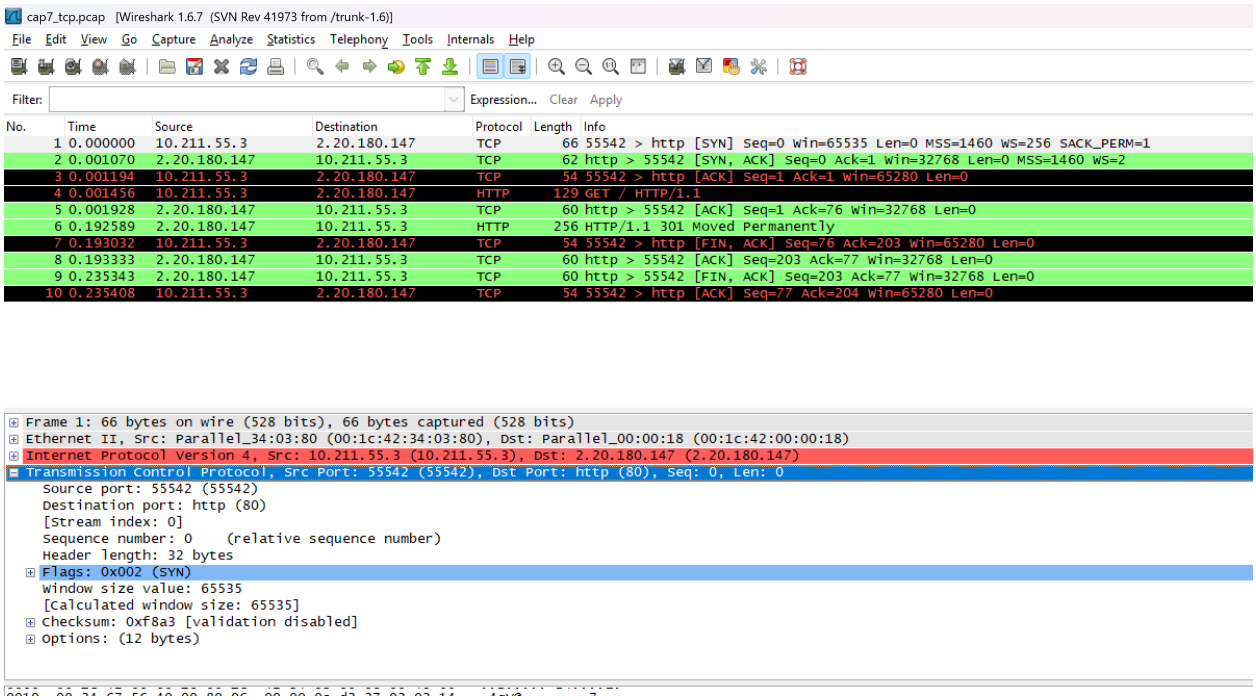


Рисунок 14 – TCP-сеанс (фильтр tcp port 80) и заголовок TCP первого сегмента (SYN)

Проверка номеров: запрос GET занимает 75 байт (кадр 129 − 54 байта заголовков), ответ сервера подтверждён как Ack=76; ответ содержит 202 байта (кадр 256 − 54), поэтому Ack клиента в кадре 7 равен 203. FIN считается за один номер, поэтому Ack=77 и Ack=204. В заголовке SYN: порты 55542 → 80, Header length 32 байта (20 + 12 байт опций), Flags 0x002 (SYN), Window 65535.

Вывод

Изучены возможности анализатора Wireshark: фильтры захвата и отображения, статистика Summary, Protocol Hierarchy и Packet Lengths. По захвату загрузки сайта https://www.bmw.com (вариант 15) получены: 25 266 кадров за 65,9 с, 383 кадра/с,

2,815 Мбит/с, размер пакета 54–1514 байт (средний 918 байт), загрузка канала около 0,03 %; 99,89 % трафика – IPv4, из него 96,6 % – TCP (в основном HTTPS) и 3,4 % – UDP (DNS и др.). Разобраны заголовки Ethernet II и IPv4 третьего IP-пакета, работа ping (ARP + ICMP Echo), три фильтра захвата, обмен ARP-запросом и ARP-ответом и TCP-сеанс с трёхсторонним установлением и закрытием соединения.